

Aula 5 - Scrum e Kanban aplicados a projetos e serviços públicos

Material autoral, orientado ao edital TJSC 2026, banca FGV, com base no Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões. A aula cobre metodologias ágeis Scrum e Kanban, com foco em governança, projetos, produtos, serviços digitais, filas de sustentação, segurança, contratação pública e prestação de contas.

Bloco	O que voce precisa levar para a prova
Scrum	Framework leve para problemas complexos; empirismo; Sprint; Scrum Team; eventos; artefatos e compromissos.
Kanban	Metodo de gestão de fluxo de trabalho; visualizacao, limite de WIP, sistema puxado, politicas explicitas, metricas e melhoria continua.
Setor público	Agilidade não elimina planejamento, documentos, aceite, fiscalizacao, risco, segurança, acessibilidade, LGPD ou controle.
FGV	A banca costuma trocar Sprint por fase, Scrum Master por gerente, Kanban por cascata, DoD por critério de aceite e fluxo continuo por ausencia de controle.

Como usar: leia a teoria em um bloco de 50 a 70 minutos; depois resolva as 20 questões sem consultar o gabarito; por fim, leia apenas os comentários das questões erradas, chutadas ou lentas.

Sumario

- 1. Escopo da aula e calibração FGV
- 2. Ideia central: agilidade com governança
- 3. Scrum: empirismo, valores e estrutura
- 4. Scrum Team: Product Owner, Scrum Master e Developers
- 5. Eventos, artefatos e compromissos do Scrum
- 6. Backlog, refinamento, historias, critério de aceite e Definition of Done
- 7. Kanban: metodo de fluxo para trabalho de conhecimento
- 8. Metricas de fluxo: WIP, Cycle Time, Lead Time, Throughput, Work Item Age, SLE e CFD
- 9. Scrum x Kanban x Cascata x Hibrido
- 10. Aplicacao em projetos e serviços públicos de TIC
- 11. Pegadinhas FGV de alto ROI
- 12. Questões autorais sem gabarito
- 13. Gabarito resumido
- 14. Comentários completos
- 15. Checklist final e fontes

1. Escopo da aula e calibracao FGV

Esta aula corresponde a Aula 5 da trilha: Scrum e Kanban aplicados a projetos e serviços públicos. Ela cobre o item do edital ligado a metodologias ágeis Scrum e Kanban, dentro da disciplina Governança, Projetos e TI no Setor Público, que possui 6 questões no cargo de Analista de Sistemas. O objetivo não é ensinar agilidade como cultura corporativa generica, mas transformar conceitos em acerto de prova FGV.

A FGV tem histórico de cobrar Scrum e Kanban por meio de alternativas proximas, casos curtos e comparacoes. Em prova do TJSC para Analista de Sistemas, por exemplo, a banca já perguntou sobre a estrutura do Scrum a partir de elementos como papéis, artefatos e atividades. Em prova recente para tecnologia da informação, a FGV comparou Scrum, Kanban e cascata, explorando a diferença entre ciclos fixos e fluxo contínuo. Em prova da Dataprev, também explorou cenário de Scrum Master, Daily Scrum, reorganização colaborativa e foco no objetivo da Sprint.

A consequência prática é simples: não basta decorar que Scrum tem Sprint e Kanban tem quadro. A FGV tende a cobrar o ponto de atrito: quem decide, quem facilita, o que é compromisso, o que é evento, o que é fluxo, o que é WIP, o que é resultado, e quando agilidade deixa de ser técnica e vira desculpa para ausência de controle.

Recorte da aula. Scrum: pilares, valores, Scrum Team, Product Owner, Scrum Master, Developers, eventos, artefatos, compromissos, Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento, Definition of Done e refinamento. Kanban: trabalho de conhecimento, fluxo, Definition of Workflow, WIP, sistema puxado, políticas explícitas, métricas, SLE e melhoria contínua. Aplicação pública: governança, documentação suficiente, rastreabilidade, segurança, acessibilidade, contratação, fiscalização e serviços digitais.

Como a FGV pode perguntar	Resposta mental
Scrum Master deve mandar no time e distribuir tarefas.	Errado. Scrum Master facilita, remove impedimentos, ensina Scrum e apoia efetividade; não é gerente tradicional do time.
Product Owner é um comitê de usuários.	Errado. Product Owner é uma pessoa accountable por maximizar valor e gerir Product Backlog; pode ouvir muitos stakeholders.
Sprint é fase de desenvolvimento.	Errado. Sprint é container de eventos e trabalho, com planejamento, execução, inspeção e adaptação.
Kanban exige fases sequenciais como cascata.	Errado. Kanban gerencia fluxo de trabalho, limita WIP e opera de modo puxado conforme capacidade.
Ágil dispensa documentação e aceite formal.	Errado, especialmente no setor público. Agilidade exige documentação suficiente, rastreabilidade, aceite e controle proporcional.

2. Ideia central: agilidade com governanca

Métodos ágeis são adequados quando o problema, a solução ou as prioridades podem mudar ao longo do tempo. Em sistemas públicos digitais isso é frequente: regras processuais mudam, usuários descobrem necessidades durante a homologação, integrações com outros órgãos geram dependências, requisitos de segurança e acessibilidade aparecem no caminho e o valor real só fica claro quando o serviço é usado.

Mas a ideia de agilidade não é 'cada um faz o que quer'. A ideia correta é entregar em partes menores, inspecionar, aprender e adaptar. No setor público, isso convive com planejamento, documentos, trilha de auditoria, critérios de aceite, fiscalização contratual, gestão de riscos, segurança da informação, proteção de dados pessoais, acessibilidade e prestação de contas.

A distinção que derruba candidato e está: agilidade reduz ciclo de aprendizado; não reduz responsabilidade pública. Um tribunal pode usar Scrum ou Kanban para evoluir um serviço digital, mas não pode usar 'somos ágeis' para ignorar estratégia institucional, PDTIC, requisitos de segurança, aceite formal ou conformidade contratual.

Cenário	Leitura errada	Leitura correta para prova
Sistema judicial novo, com requisitos ainda incertos	Começar apenas quando todos os detalhes estiverem fechados por meses.	Entregar incrementos úteis, validar com usuários e adaptar backlog com controle.
Fila de sustentação de sistemas	Abrir muitas demandas simultâneas para parecer produtivo.	Limitar WIP, expor gargalos, priorizar e reduzir tempo de ciclo.

Cenário	Leitura errada	Leitura correta para prova
Contratação de desenvolvimento	Usar agilidade para dispensar termo de referencia, aceite e fiscalizacao.	Manter governança, documentação suficiente, critérios objetivos e entregas inspecionáveis.
API de interoperabilidade	Implementar tudo e validar só no final.	Validar contrato, autenticação, erros, observabilidade e segurança incrementalmente.

3. Scrum: empirismo, valores e estrutura

Scrum é um **framework** leve para **gerar valor em problemas complexos**. Framework não é metodologia fechada com todas as etapas detalhadas. Ele define uma estrutura mínima de responsabilidades, eventos, artefatos e regras para favorecer empirismo: decidir com base no que é visível, inspecionado e adaptado.

Os três pilares do empirismo no Scrum são transparência, inspeção e adaptação. Transparência torna trabalho, objetivo, backlog, qualidade e impedimentos visíveis. Inspeção verifica produto, progresso e processo. Adaptação ajusta plano, backlog, forma de trabalho ou produto quando houver aprendizado ou desvio.

Os **valores do Scrum são compromisso, foco, abertura, respeito e coragem**. Eles não devem ser tratados como frase motivacional. Em prova, servem para diferenciar Scrum real de teatro de cerimônias: **Daily sem transparência vira reunião de status**; **Sprint Review sem stakeholder reduz inspeção**; **Retrospective sem plano de melhoria reduz adaptação**; **Sprint sem Definition of Done fragiliza qualidade**.

Elemento	Sentido correto	Pegadinha FGV
Framework	Estrutura leve que precisa ser aplicada ao contexto.	Tratar Scrum como metodologia prescritiva completa.
Empirismo	Decisões baseadas em transparência, inspeção e adaptação.	Tratar Scrum como planejamento fixo sem aprendizado.
Sprint	Ciclo fixo de um mes ou menos para criar valor e reduzir risco.	Chamar Sprint de fase de programação.
Incremento	Resultado integrado e utilizável que atende a Definition of Done.	Confundir com pacote incompleto de tarefas ou documento.

4. Scrum Team: Product Owner, Scrum Master e Developers

O Scrum Team é a unidade fundamental do Scrum. Ele é composto por Product Owner, Scrum Master e Developers. A versão atual do Scrum Guide reforça que não há sub-times nem hierarquias internas no Scrum Team. O time deve ser multifuncional e autogerenciável: possui as habilidades necessárias para criar valor a cada Sprint e decide internamente quem faz o que, quando e como.

A FGV costuma explorar a palavra 'papel', mas o termo mais preciso é accountability: responsabilidade por resultado. Em português de prova, aceite 'papéis', desde que você saiba que não é cargo burocrático nem hierarquia formal.

Responsabilidade	O que faz	O que não é
Product Owner - PO	Maximiza valor do produto; desenvolve e comunica Product Goal; cria, ordena e torna transparente o Product Backlog; representa prioridades e valor.	Não é gerente de projeto tradicional; não é comitê; não manda tecnicamente nos Developers.
Scrum Master - SM	Estabelece Scrum, ajuda todos a entenderem teoria e prática, remove impedimentos, apoia PO, equipe e organização, garante eventos positivos e dentro do timebox.	Não é chefe do time; não é secretário de ata; não é dono do Product Backlog; não cancela Sprint.
Developers	Criam qualquer aspecto de um Incremento utilizável; planejam a Sprint, adaptam o plano diariamente, aderem a Definition of Done e se responsabilizam mutuamente.	Não são apenas programadores; podem incluir testes, UX, dados, segurança, análise, documentação e operação.

Conexão com sua prática. Em um time Java/Quarkus + Angular, Developers não são só pessoas que escrevem código. Para entregar um serviço público digital completo, o time pode precisar de análise de negócio, UX, testes, segurança, dados, API, observabilidade, pipeline, documentação e homologação. A FGV gosta dessa ideia porque evita a resposta simplista 'Developer = programador isolado'.

5. Eventos, artefatos e compromissos do Scrum

5.1 Eventos

A Sprint é o container dos demais eventos. Dentro dela ocorrem Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. A Sprint possui duração fixa de um mês ou menos. A cada Sprint, o time busca criar um Incremento valioso e utilizável, mantendo qualidade e inspecionando/adaptando o trabalho.

Evento	Finalidade	Timebox clássico	Pegadinha FGV
Sprint	Transformar ideias em valor dentro de ciclo fixo.	1 mês ou menos	Não é fase de desenvolvimento; é ciclo completo de trabalho, inspeção e adaptação.
Sprint Planning	Definir por que a Sprint é valiosa, o que pode ser feito e como o trabalho começará.	Até 8h para Sprint de 1 mês	Não é planejamento integral do projeto; resulta no Sprint Backlog.
Daily Scrum	Inspecionar progresso rumo ao Sprint Goal e adaptar plano para o próximo dia de trabalho.	15 minutos	Não é reunião de status para o Scrum Master.
Sprint Review	Inspecionar o Incremento com stakeholders e adaptar o Product Backlog.	Até 4h para Sprint de 1 mês	Não é homologação formal isolada nem reunião interna fechada.
Sprint Retrospective	Inspecionar pessoas, colaboração, processo, ferramentas, qualidade e definir melhorias.	Até 3h para Sprint de 1 mês	Não revisa o produto; revisa o modo de trabalhar.

Cancelamento de Sprint. Uma Sprint pode ser cancelada se o Sprint Goal se tornar obsoleto. Apenas o Product Owner tem autoridade para cancelar a Sprint. A banca pode tentar atribuir essa decisão ao Scrum Master ou ao gerente do projeto.

5.2 Artefatos e compromissos

No Scrum atual, cada artefato possui um compromisso associado. Essa é uma das melhores memorizações da aula, porque cai como relação, V/F ou alternativa de exceção.

Artefato	O que é	Compromisso
Product Backlog	Lista emergente, ordenada e única do que é necessário para melhorar o produto.	Product Goal - objetivo maior do produto.
Sprint Backlog	Sprint Goal + itens selecionados do Product Backlog + plano de entrega criado pelos Developers.	Sprint Goal - objetivo único da Sprint.
Increment	Soma de todos os itens completados na Sprint e incrementos anteriores, integrado e utilizável.	Definition of Done - padrão de qualidade para considerar algo pronto.

Não confunda Product Backlog com lista fixa de requisitos contratuais. **Ele é emergente**, refinado e ordenado. Não confunda Sprint Backlog com simples tarefa imposta pelo gerente; ele é plano dos Developers para atingir o Sprint Goal. Não confunda **Incremento** com pedaço de código incompleto; **ele precisa ser utilizável e aderente a Definition of Done.**

6. Backlog, refinamento, histórias, critério de aceite e Definition of Done

O Product Backlog evolui conforme produto, usuários, tecnologia, riscos e restrições ficam mais claros. Refinamento de backlog é prática recorrente para detalhar, dividir, ordenar e estimar itens, mas não é um evento formal obrigatório do Scrum. A FGV pode explorar justamente esse ponto: existe refinamento, mas ele não entra na lista dos eventos formais.

Histórias de usuário são formas comuns de expressar necessidade de negócio, geralmente no formato 'Como..., quero..., para...'. Elas não são obrigatórias pelo Scrum Guide, mas são práticas frequentes em ambientes ágeis. Em prova, história de usuário não substitui arquitetura, critério de aceite, Definition of Done ou governança.

Termo	Uso correto	Confusão provável
User Story	Representa uma necessidade sob a perspectiva do usuário ou stakeholder.	Tratar como documento completo de requisitos ou regra obrigatória do Scrum.

Termo	Uso correto	Confusao provavel
Critério de aceite	Conjunto de condicoes verificaveis para aceitar um item especifico.	Confundir com Definition of Done geral do produto/time.
Definition of Done - DoD	Padrao compartilhado de qualidade para considerar Incremento pronto.	Reduzir a 'compilou' ou 'foi codado'.
Spike	Investigacao técnica para reduzir incerteza antes de estimar/desenvolver.	Confundir com entrega funcional obrigatoria ao usuário final.
Epico	Item grande que precisa ser decomposto em itens menores.	Tentar encaixar epico inteiro em uma Sprint sem fatiamento.

Em ambiente de tribunal, uma boa Definition of Done para serviço digital pode exigir teste automatizado, revisao de código, documentação de API, logs, trilha de auditoria, acessibilidade, verificacao de segurança, adequacao a perfis de acesso, tratamento de erro, observabilidade e evidencias de homologação. A banca tende a errar a alternativa que trata 'pronto' como mera finalizacao de tarefa individual.

7. Kanban: metodo de fluxo para trabalho de conhecimento

Kanban, no contexto de trabalho de conhecimento, é um **metodo para gerenciar e melhorar serviços**. Ele **torna visível o trabalho invisível**, **mostra como itens fluem por um workflow**, limita trabalho em progresso e **usa dados para melhorar previsibilidade**, **capacidade** e entrega de valor. Ao contrario do Scrum, Kanban não exige papéis, Sprints ou eventos especificos.

A ideia de prova: Kanban é forte para sustentacao, atendimento, fila de demandas, manutenção corretiva, evolutiva, suporte a sistemas, operacao e serviços recorrentes. Também pode ser usado em desenvolvimento de produto, inclusive junto com Scrum. O ponto é que Kanban melhora o fluxo existente; não exige jogar fora a forma atual de trabalho.

Conceito	Explicacao objetiva	Pegadinha FGV
Definition of Workflow - DoW	Entendimento explicito de como o trabalho flui: itens, inicio/fim, estados, WIP, politicas e SLE.	Achar que quadro com colunas sem politica ja é Kanban maduro.
WIP - Work in Progress	Trabalho iniciado e ainda não concluído.	Aumentar WIP para parecer produtivo; na prática aumenta filas e multitarefa.
Sistema puxado	Novo item entra quando há capacidade no fluxo.	Confundir com sistema empurrado por pressao externa ou prioridade arbitraria.
Politicas explicitas	Regras visíveis sobre entrada, transição, prioridade, bloqueio, classe de serviço e conclusão.	Deixar regras tácitas e depender de memoria do time.
Melhoria continua	Ajustar fluxo com dados e feedback, de forma evolutiva.	Tratar Kanban como quadro decorativo.

Em órgão público, **Kanban é especialmente útil para expor gargalos**: demandas paradas por parecer juridico, ambiente indisponivel, dependencia de fornecedor, homologação acumulada, segurança sem capacidade, autorizacao pendente ou aceite de área finalistica. A resposta correta em prova costuma valorizar visibilidade, limite de WIP, politicas explicitas e dados de fluxo.

8. Metricas de fluxo no Kanban

A FGV pode cobrar metricas de fluxo diretamente ou em caso prático. O candidato que confunde Lead Time com Cycle Time perde ponto facil. O que importa é saber de onde até onde o tempo é medido e qual decisao a metrica apoia.

Metrica/conceito	Definição de prova	Erro comum
WIP	Quantidade de itens iniciados e não concluídos em determinado momento.	Medir produtividade por quantidade de coisas abertas.
Cycle Time	Tempo desde que o item efetivamente começa no fluxo até sua conclusão.	Confundir com tempo desde a solicitacao pelo usuário.
Lead Time	Tempo percebido desde a demanda/solicitacao até a entrega; pode incluir espera antes do inicio.	Confundir com tempo de execução após inicio.
Throughput	Quantidade de itens concluídos por período.	Achar que mede valor, complexidade ou qualidade sozinho.

Metrica/conceito	Definição de prova	Erro comum
Work Item Age	Idade de um item ainda em andamento.	Olhar só atrasos já concretizados; a idade ajuda a agir antes.
SLE - Service Level Expectation	Previsão probabilística de tempo para um item fluir de iniciado a concluído, com período e probabilidade.	Confundir com promessa absoluta ou SLA contratual.
CFD - Cumulative Flow Diagram	Grafico acumulado que ajuda a observar estabilidade do fluxo, filas, WIP e gargalos.	Ler como grafico de burndown ou ranking individual.

SLE x SLA. Service Level Expectation e expectativa de fluxo, geralmente baseada em histórico e expressa como probabilidade, por exemplo: 85% dos itens concluídos em até 8 dias. Service Level Agreement e acordo de nível de serviço, normalmente formal/contratual. Em setor público, essa diferença é sensível: uma coisa é previsibilidade operacional; outra é obrigação pactuada e fiscalizável.

9. Scrum x Kanban x Cascata x Híbrido

A FGV gosta de comparação. A resposta correta normalmente não demoniza cascata nem romantiza agilidade. Cada abordagem tem contexto. Cascata/preditivo faz sentido quando requisitos são estáveis e há necessidade de forte definição inicial. Scrum faz sentido quando há produto complexo, valor a ser descoberto e ciclos de feedback. Kanban é forte para fluxo contínuo, serviços recorrentes e gestão visual de filas. Híbrido combina elementos conforme risco, contrato, governança e incerteza.

Abordagem	Cadencia	Melhor uso	Risco em prova
Scrum	Sprints fixas, um mês ou menos.	Produto complexo, entrega incremental, feedback frequente.	Confundir com cascata em miniatura ou com ausência de planejamento.
Kanban	Fluxo contínuo, puxado por capacidade.	Sustentação, serviços, filas, demandas variáveis, melhoria de fluxo.	Confundir com sequência rígida de fases ou apenas quadro visual.
Cascata/preditivo	Fases sequenciais e planejamento inicial forte.	Requisitos estáveis, escopo definido, menor incerteza.	Dizer que se adapta melhor que Scrum/Kanban a mudanças frequentes.
Híbrido	Combina elementos preditivos e adaptativos.	Contratação pública com governança formal e entregas incrementais.	Usar 'híbrido' como desculpa para incoerência ou falta de critério.

Uma formulação típica de prova: 'No Scrum, as entregas ocorrem em ciclos fixos e iterativos; no Kanban, o trabalho flui continuamente com limite de WIP'. Essa ideia é correta. A armadilha é dizer que Kanban exige terminar uma fase antes de iniciar outra, ou que cascata permite maior adaptação por ter fases bem delimitadas.

10. Aplicação em projetos e serviços públicos de TIC

No TJSC e em outros órgãos públicos, Scrum e Kanban devem ser lidos dentro de uma camada maior de governança: alinhamento estratégico, valor público, riscos, controles, contratação, fiscalização, segurança, interoperabilidade e transformação digital. Não existe choque necessário entre agilidade e administração pública; o choque ocorre quando alguém tenta usar agilidade para driblar formalidades essenciais.

Em projetos de produto digital, Scrum tende a ajudar quando existe descoberta de solução: novo portal, novo módulo, integração com o Conselho Nacional de Justiça, evolução de autos digitais, automação de fluxos ou melhoria de experiência do usuário. Em serviços recorrentes, Kanban tende a ajudar quando há fila permanente: incidentes, demandas de dados, ajustes de relatórios, correções, pequenas evoluções, sustentação, atendimento a chamados e demandas de integração.

Aspecto público	Como aplicar sem perder governança
Planejamento	Conectar backlog, roadmap ou fila de demandas ao planejamento institucional, PETI/PDTI/PDTIC e prioridades finalísticas.
Contratação	Definir entregáveis, critérios objetivos, aceite, medição, responsabilidades, riscos, níveis de serviço e evidências.
Fiscalização	Inspecionar entregas, verificar conformidade, registrar aceite/rejeição, acompanhar prazos, qualidade, riscos e desempenho.

Aspecto público	Como aplicar sem perder governança
Segurança e LGPD	Incluir requisitos de perfil de acesso, logs, rastreabilidade, minimização de dados, proteção, auditoria e resposta a incidentes.
Acessibilidade	Tratar como critério de qualidade e aceite , não como detalhe visual de última hora.
Interoperabilidade	Validar contratos de API, dados, autenticação, padrões, versionamento, observabilidade e dependência externa.

Em contratos de desenvolvimento de software, é comum haver tensão entre escopo, mudança e controle. Uma alternativa de prova será mais adequada se combinar flexibilidade com mecanismos de controle: backlog priorizado, entregas incrementais, critérios de aceite, medição objetiva, documentação suficiente, fiscalização e rastreabilidade. A alternativa errada costuma vender agilidade como informalidade.

11. Pegadinhas FGV de alto ROI

Pegadinha	Como resolver
Scrum Master redistribui tarefas para garantir prazo.	Errado. Ele facilita, remove impedimentos e apoia auto-organização; não assume comando gerencial tradicional.
Daily Scrum é reunião de status para o gerente.	Errado. É evento dos Developers para inspecionar progresso rumo ao Sprint Goal e adaptar o plano.
Sprint Review é homologação formal do contrato.	Errado. É inspeção do Incremento com stakeholders e adaptação do Product Backlog. Pode gerar evidências para aceite, mas não se reduz a isso.
Retrospective serve para revisar funcionalidades entregues.	Errado. Ela revisa processo, colaboração, qualidade, ferramentas e melhorias.
DoD e critério de aceite de uma história.	Errado. DoD e padrão geral de pronto/qualidade; critério de aceite vale para item específico.
Product Owner é comitê de representantes.	Errado. É uma pessoa accountable; pode representar vários stakeholders.
Kanban e conjunto de colunas A Fazer, Fazendo, Feito.	Insuficiente. Kanban exige fluxo, WIP, políticas, gestão ativa e melhoria com dados.
Aumentar WIP aumenta produtividade.	Geralmente errado. Pode gerar multitarefa, fila, bloqueio e queda de previsibilidade.
Lead Time e Cycle Time são iguais.	Errado. Lead Time pode contar desde a demanda; Cycle Time conta desde o início efetivo do trabalho.
Ágil dispensa documentação no setor público.	Errado. Exige documentação suficiente, rastreabilidade, aceite e conformidade proporcional ao risco.

12. Questões autorais sem gabarito

Resolva antes de consultar o gabarito. As questões foram desenhadas para misturar conceito, caso prático, comparação, afirmativas, exceção e interpretação de situação concreta, com distratores próximos ao estilo FGV.

Questão 1

Um tribunal pretende modernizar um serviço digital de consulta processual. A área de TIC propõe entregas incrementais, validação frequente com usuários internos, critérios de aceite, trilha de auditoria, testes de segurança e registro das decisões de priorização. A respeito da adoção de métodos ágeis nesse contexto, assinale a afirmativa correta.

- A) A abordagem é incompatível com o setor público, pois projetos públicos devem seguir exclusivamente fases preditivas e documentação completa antes de qualquer entrega.
- B) A abordagem somente será ágil se eliminar aprovação formal, critérios de aceite e registro de evidências, pois esses elementos caracterizam gestão tradicional.
- C) A abordagem é adequada porque combina entregas incrementais e adaptação com mecanismos de governança, qualidade, segurança, rastreabilidade e controle.
- D) A abordagem é Scrum apenas se todo requisito for transformado em história de usuário e nenhuma documentação técnica for mantida.
- E) A abordagem é Kanban apenas se houver Sprints de duração fixa e Product Owner responsável por cancelar iterações obsoletas.

Questão 2

No Scrum Guide 2020, o Scrum Team é descrito como uma unidade coesa, sem sub-times ou hierarquias internas. Considerando essa estrutura, assinale a afirmativa correta.

- A) O Product Owner, o Scrum Master e os Developers compõem subequipes hierarquizadas, cabendo ao Scrum Master distribuir tecnicamente as tarefas.
- B) Os Developers são somente programadores, enquanto testadores, analistas e profissionais de segurança atuam fora do Scrum Team.
- C) O Product Owner é sempre um comitê de representantes da área de negócio, para evitar concentração de decisão em uma pessoa.
- D) O Scrum Master é o responsável final pelo Product Backlog, inclusive por ordenar seus itens e maximizar o valor do produto.
- E) O Scrum Team reúne Product Owner, Scrum Master e Developers, sendo multifuncional e autogerenciável para criar valor a cada Sprint.

Questão 3

Relacione os artefatos do Scrum aos seus compromissos: I. Product Backlog; II. Sprint Backlog; III. Increment. 1. Definition of Done; 2. Sprint Goal; 3. Product Goal. A relação correta é:

- A) I-1, II-2, III-3.
- B) I-3, II-2, III-1.
- C) I-2, II-1, III-3.
- D) I-3, II-1, III-2.
- E) I-2, II-3, III-1.

Questão 4

Durante uma Sprint, a equipe percebe que o objetivo originalmente definido perdeu sentido porque uma norma superveniente alterou completamente a prioridade do produto. Segundo o Scrum, o cancelamento da Sprint, nessa hipótese, compete:

- A) aos Developers, por serem os responsáveis pelo Sprint Backlog.
- B) ao Scrum Master, por ser responsável por garantir os eventos Scrum.
- C) ao gerente de projeto, por controlar prazo, custo e escopo.
- D) ao Product Owner, se o Sprint Goal se tornou obsoleto.
- E) aos stakeholders externos, por serem os destinatários do valor.

Questão 5

Em um time Scrum de desenvolvimento de sistema judicial, o Daily Scrum passou a ser conduzido como uma reunião em que cada desenvolvedor presta contas ao Scrum Master, que registra atrasos e determina o que cada um fará no dia seguinte. A interpretação mais adequada é que:

- A) a prática está inadequada, pois o Daily Scrum deve servir aos Developers para inspecionar o progresso rumo ao Sprint Goal e adaptar o plano diário, não para prestar status ao Scrum Master.
- B) a prática está correta, pois o Scrum Master é o gerente operacional do time e deve controlar diariamente tarefas individuais.
- C) a prática está correta, desde que o Product Owner não participe da reunião, pois sua participação invalidaria o evento.
- D) a prática está inadequada apenas se ultrapassar 8 horas, que é o timebox oficial do Daily Scrum.
- E) a prática caracteriza Sprint Review, pois envolve inspeção do trabalho concluído no dia anterior.

Questão 6

Análise as afirmativas sobre Product Owner. I. É accountable por maximizar o valor do produto. II. Pode delegar atividades de gestão do Product Backlog, mas permanece responsável pelo resultado. III. É necessariamente um comitê composto por usuários, gestores e representantes da auditoria. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 7

Uma unidade de TIC recebe diariamente demandas de correção, pequenos ajustes, consultas de dados e apoio a sistemas. O gestor deseja tornar gargalos visíveis, limitar trabalho simultâneo, reduzir multitarefa e melhorar previsibilidade de entrega. A abordagem mais diretamente associada a esse objetivo é:

- A) Cascata, porque fases sequenciais reduzem a necessidade de priorização de demandas recorrentes.
- B) Kanban, porque visualiza o fluxo, limita WIP, usa sistema puxado e favorece melhoria contínua de serviços.
- C) Scrum, porque dispensa fila de demandas e permite que qualquer stakeholder inclua itens diretamente no Sprint.
- D) Modelo V, porque substitui métricas de fluxo por validação exclusivamente ao final do projeto.
- E) XP, porque obriga que toda demanda de sustentação seja tratada por programação em par.

Questão 8

Em Kanban, uma equipe informa que uma demanda foi solicitada em 1/4, iniciou desenvolvimento em 6/4 e foi concluída em 10/4. Considerando a terminologia usual de fluxo, assinale a afirmativa correta.

- A) O Cycle Time deve contar de 1/4 a 10/4, pois mede a experiência completa do solicitante.
- B) O Lead Time deve contar de 6/4 a 10/4, pois mede apenas o tempo efetivo de execução após o início.
- C) O Throughput do item corresponde a 9 dias, pois mede a duração total da demanda.
- D) O WIP do item corresponde a 5 dias, pois mede o intervalo entre solicitação e início.
- E) O Lead Time tende a abranger a espera desde a solicitação até a entrega, enquanto o Cycle Time tende a medir o início efetivo do trabalho até a conclusão.

Questão 9

Considere as afirmativas. I. No Scrum, as entregas são organizadas em Sprints fixas, que permitem inspeção e adaptação. II. No Kanban, o trabalho deve seguir fases rígidas e sequenciais, como no modelo cascata. III. Em ambientes com requisitos estáveis e baixo grau de incerteza, abordagens preditivas podem ser adequadas. Esta correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 10

Em uma contratação pública de desenvolvimento de software, a unidade técnica deseja usar entregas incrementais, mas a área de controle alerta para a necessidade de critérios objetivos de aceite, rastreabilidade e fiscalização. A melhor orientação é:

- A) compatibilizar abordagem ágil com instrumentos de governança, definindo entregáveis, critérios de aceite, evidências, responsabilidades, riscos e mecanismos de acompanhamento.
- B) abandonar qualquer prática ágil, pois contratos públicos só admitem escopo completamente imutável e validação final.
- C) manter Scrum apenas se o contratado puder alterar o Product Backlog sem participação da Administração.
- D) substituir critérios de aceite por Story Points, pois pontos de história são medida objetiva e padronizada para fiscalização contratual.
- E) dispensar documentação técnica, porque o manifesto ágil veda documentação em favor de software funcionando.

Questão 11

A respeito de Definition of Done e critérios de aceite, assinale a afirmativa correta.

- A) Ambos são sinônimos e sempre se aplicam a todo o produto da mesma forma.
- B) A Definition of Done é definida separadamente para cada história, enquanto critérios de aceite valem para todo Incremento.
- C) A Definition of Done é dispensável quando há Sprint Review, pois os stakeholders validam a qualidade durante a reunião.
- D) A Definition of Done expressa o padrão compartilhado de qualidade para considerar um Incremento pronto, enquanto critérios de aceite verificam condições de um item específico.
- E) Critérios de aceite são exclusivos de contratos públicos e não se aplicam a times Scrum.

Questão 12

Segundo a lógica do Kanban Guide, a Definition of Workflow deve explicitar elementos mínimos do fluxo. Entre eles, inclui-se:

- A) a obrigatoriedade de Sprints com duração máxima de um mês.
- B) o conjunto de estados pelos quais os itens fluem, o controle de WIP, políticas explícitas e uma expectativa de nível de serviço.
- C) a existência de Product Owner único responsável por ordenar todo o fluxo.
- D) a divisão do processo em fases sequenciais, com proibição de feedback antes da fase final.
- E) a eliminação de métricas quantitativas para evitar vies de desempenho individual.

Questão 13

Um Scrum Master percebe que stakeholders e Scrum Team se comunicam pouco, que os eventos acontecem sem foco e que impedimentos ficam parados. A conduta mais aderente ao Scrum é:

- A) assumir a ordenação do Product Backlog até que o Product Owner esteja mais maduro.
- B) cancelar a Sprint e iniciar outra com escopo menor, independentemente do Product Owner.
- C) substituir os Developers na estimativa e na divisão das tarefas para recuperar produtividade.
- D) remover a Sprint Review, pois a baixa participação dos stakeholders mostra que o evento não gera valor.
- E) ajudar a organização e o time a compreenderem Scrum, facilitar colaboração, remover impedimentos e garantir eventos positivos, produtivos e dentro do timebox.

Questão 14

Uma equipe precisa integrar seu sistema a um provedor externo de autenticação, mas ainda não sabe se o protocolo, os certificados e a infraestrutura do órgão suportarão a solução. Antes de estimar a funcionalidade, decide realizar uma investigação curta para reduzir incerteza técnica. No vocabulário ágil, essa investigação é mais bem caracterizada como:

- A) épico, pois representa uma grande necessidade de negócio pronta para implantação.
- B) spike, pois busca reduzir incerteza técnica ou funcional antes da decisão ou estimativa.
- C) Definition of Done, pois define o padrão de qualidade de todos os incrementos.
- D) Sprint Review, pois valida o incremento com stakeholders ao final da Sprint.
- E) throughput, pois mede quantos itens foram concluídos no período.

Questão 15

Assinale a afirmativa correta sobre o uso conjunto de Scrum e Kanban.

- A) São excludentes: qualquer quadro Kanban invalida a aplicação de Scrum.
- B) Kanban substitui automaticamente Product Owner, Scrum Master e Developers por gerente de fluxo.
- C) Scrum elimina a possibilidade de medir fluxo, pois Sprints impedem uso de Cycle Time ou CFD.
- D) Kanban pode ser aplicado sobre uma forma existente de trabalho, inclusive Scrum, para tornar fluxo visível, limitar WIP e melhorar previsibilidade.
- E) A combinação só é válida se todas as Sprints forem abolidas e o Product Backlog for convertido em Plano Anual de Contratações.

Questão 16

Em um projeto ágil para atendimento digital no Poder Judiciário, surgem requisitos de acessibilidade, proteção de dados pessoais, logs de auditoria e perfis de acesso. A respeito desses requisitos, é correto afirmar que:

- A) devem ser tratados apenas após a entrega do produto, pois qualidade não pode interferir na velocidade das Sprints.
- B) são incompatíveis com agilidade, pois requisitos não funcionais exigem sempre modelo cascata.
- C) devem ser ignorados se não estiverem expressamente descritos em história de usuário.
- D) cabem exclusivamente ao Scrum Master, por serem impedimentos organizacionais.
- E) devem integrar critérios de qualidade, backlog, Definition of Done ou critérios de aceite, conforme o caso, pois agilidade no setor público não dispensa segurança, acessibilidade e conformidade.

Questão 17

Uma equipe Kanban observa que a coluna 'Em homologação' acumula itens por várias semanas, enquanto 'Em desenvolvimento' permanece com baixa fila. A interpretação mais adequada é:

- A) a equipe deve aumentar o WIP de desenvolvimento, pois isso compensará a fila de homologação.
- B) o fluxo indica possível gargalo em homologação, devendo a equipe revisar políticas, capacidade, critérios de entrada/saída e formas de reduzir espera nessa etapa.
- C) o Kanban deve ser substituído por cascata, pois gargalos só ocorrem em métodos ágeis.
- D) o throughput está necessariamente alto, pois há muitos itens acumulados no sistema.
- E) o Lead Time deve ser desconsiderado, pois filas intermediárias não afetam a experiência do solicitante.

Questão 18

Em relação aos eventos do Scrum, assinale a afirmativa correta.

- A) Sprint Planning é evento em que se define por que a Sprint é valiosa, o que pode ser feito e como o trabalho começará.
- B) Daily Scrum tem timebox de até 4 horas para Sprint de um mês e é conduzido pelo Product Owner.
- C) Sprint Review é evento interno dos Developers para revisar o processo de trabalho.
- D) Sprint Retrospective é evento de apresentação do incremento aos stakeholders externos.
- E) A Sprint é encerrada sempre que o Scrum Master entender que há risco de atraso.

Questão 19

Sobre Kanban, Scrum e gestão pública de TIC, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Kanban pode auxiliar a gestão de serviços contínuos de TIC por meio da visualização do fluxo e da limitação de trabalho em progresso.
- B) Scrum organiza o trabalho em Sprints e utiliza eventos formais para favorecer transparência, inspeção e adaptação.
- C) Em órgãos públicos, a adoção de Scrum ou Kanban dispensa a formalização de critérios de aceite e o registro de evidências, quando houver entrega frequente.
- D) A escolha entre Scrum, Kanban, abordagem preditiva ou híbrida deve considerar incerteza, tipo de demanda, risco, governança e capacidade de entrega.
- E) Kanban não exige os papéis de Product Owner, Scrum Master e Developers para ser aplicado.

Questão 20

Uma equipe afirma que adotou Kanban porque criou um quadro com colunas 'A Fazer', 'Fazendo' e 'Concluído'. Entretanto, não há limite de WIP, as regras de passagem entre colunas são tácitas, itens bloqueados não são marcados e nenhuma métrica é acompanhada. A avaliação mais precisa é:

- A) a equipe adotou Kanban integralmente, pois o único elemento essencial do método é o quadro visual.
- B) a equipe adotou Scrum, pois todo quadro com tarefas caracteriza Sprint Backlog.
- C) a equipe adotou cascata, pois colunas visuais significam fases sequenciais obrigatórias.
- D) a equipe possui uma visualização inicial, mas ainda carece de elementos centrais de Kanban, como controle de WIP, políticas explícitas, gestão ativa do fluxo e métricas.
- E) a equipe adotou Kanban apenas se o Product Owner autorizar diariamente a movimentação dos itens.

13. Gabarito resumido

Questão	Gabarito
1	C
2	E
3	B
4	D
5	A
6	D
7	B
8	E
9	C
10	A
11	D
12	B
13	E
14	B
15	D
16	E
17	B
18	A
19	C
20	D

14. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A correta é C. Em órgão público, agilidade não elimina governança: ela deve conviver com critério de aceite, rastreabilidade, segurança, auditoria, documentação suficiente e prestação de contas. A alternativa A erra ao afirmar exclusividade preditiva. B transforma agilidade em ausência de controle. D confunde prática frequente com obrigatoriedade e ainda elimina documentação. E mistura Kanban com elementos típicos do Scrum, como Sprint fixa e Product Owner.

Questão 2 - Gabarito: E

A correta é E. O Scrum Team é formado por Product Owner, Scrum Master e Developers, sem hierarquias internas, com foco em objetivo e valor. A erra por criar hierarquia e comando do Scrum Master. B reduz Developers a programadores, quando as habilidades podem variar amplamente. C erra porque Product Owner é uma pessoa, embora represente vários stakeholders. D atribui ao Scrum Master responsabilidades do Product Owner.

Questão 3 - Gabarito: B

A correta é B. Product Backlog se compromete com Product Goal; Sprint Backlog com Sprint Goal; Increment com Definition of Done. A troca artefato de produto por padrão de qualidade. C e E confundem objetivo de Sprint com objetivo de produto. D associa Sprint Backlog a DoD, mas DoD é compromisso do Incremento.

Questão 4 - Gabarito: D

A correta é D. Apenas o Product Owner tem autoridade para cancelar a Sprint quando o Sprint Goal se torna obsoleto. A é tentadora porque Developers cuidam do plano da Sprint, mas não cancelam a Sprint. B confunde facilitação com autoridade. C injeta papel tradicional que não é accountability do Scrum. E confunde influência de stakeholders com autoridade decisória no Scrum.

Questão 5 - Gabarito: A

A correta é A. Daily Scrum tem timebox de 15 minutos e serve para Developers inspecionarem progresso rumo ao Sprint Goal e adaptarem o plano. B transforma Scrum Master em gerente controlador. C erra porque o problema não é a presença do Product Owner, mas a finalidade do evento. D confunde timebox do Daily com Sprint Planning de Sprint mensal. E confunde Daily com Sprint Review, que inspeciona Incremento com stakeholders.

Questão 6 - Gabarito: D

A correta é D. I está correta: o PO maximiza o valor. II está correta: pode delegar trabalho, mas permanece accountable. III está errada: Product Owner é uma pessoa, não um comitê. A e B omitem uma das afirmativas corretas. C isola a única errada. E inclui a afirmativa III, que viola o conceito atual de Product Owner.

Questão 7 - Gabarito: B

A correta é B. Kanban é especialmente adequado a fluxo de serviços e filas recorrentes, pois torna trabalho visível, limita WIP e melhora previsibilidade. A erra ao propor fases sequenciais para demanda contínua. C distorce Scrum e ignora Product Backlog e Sprint Goal. D descreve validação tardia, não fluxo. E pega uma prática de XP e a transforma em obrigação universal.

Questão 8 - Gabarito: E

A correta é E. Lead Time costuma refletir tempo percebido desde a demanda até a entrega; Cycle Time mede do início efetivo até a conclusão. A troca Cycle Time por Lead Time. B faz o inverso. C erra porque Throughput é quantidade de itens concluídos por período, não duração do item. D erra porque WIP é quantidade de itens em andamento, não dias de espera.

Questão 9 - Gabarito: C

A correta é C. I está correta: Scrum trabalha com Sprints fixas. II também: preditivo pode ser adequado quando há estabilidade e menor incerteza. III está errada porque Kanban não exige fases rígidas sequenciais; ele gerencia fluxo e limita trabalho em progresso. A omite III. B escolhe a errada. D inclui II. E também inclui II.

Questão 10 - Gabarito: A

A correta é A. A Administração pode usar entregas incrementais, mas deve preservar governança, aceite, rastreabilidade, evidências e fiscalização. B exagera a rigidez do setor público. C retira controle da Administração. D confunde Story Points, que são relativos e internos ao time, com medida objetiva contratual. E distorce o manifesto ágil: ele valoriza software funcionando, mas não proíbe documentação.

Questão 11 - Gabarito: D

A correta é D. DoD e o padrão geral de pronto/qualidade associado ao Incremento; critérios de aceite verificam condições de um item específico. A apaga a distinção. B inverte os conceitos. C erra porque Sprint Review não substitui qualidade. E erra porque critérios de aceite são amplamente usados em desenvolvimento de produto, inclusive em Scrum.

Questão 12 - Gabarito: B

A correta é B. A Definition of Workflow envolve itens de trabalho, pontos de início e fim, estados do fluxo, controle de WIP, políticas explícitas e SLE. A e C importam conceitos de Scrum. D transforma Kanban em cascata. E erra porque Kanban usa métricas de fluxo, mas o foco é gerenciar o trabalho, não controlar pessoas individualmente.

Questão 13 - Gabarito: E

A correta é E. O Scrum Master serve ao time, ao PO e a organização, ajuda na compreensão do Scrum, remove barreiras, facilita colaboração e cuida para que eventos ocorram bem. A invade atribuição do Product Owner. B cancela Sprint sem autoridade. C viola autogerenciamento. D elimina oportunidade de inspeção e adaptação em vez de melhorar o evento.

Questão 14 - Gabarito: B

A correta é B. Spike e investigação para reduzir incerteza. A descreve epico, um item grande a decompor. C é padrão de qualidade, não investigação. D é evento de inspeção do Incremento. E é métrica de fluxo, não tipo de item.

Questão 15 - Gabarito: D

A correta é D. Kanban pode ser adicionado a uma forma de trabalho existente, inclusive Scrum, para melhorar fluxo. A cria incompatibilidade falsa. B inventa papel substitutivo. C erra porque métricas de fluxo podem apoiar Scrum. E mistura indevidamente práticas ágeis com artefato de planejamento/contratação pública.

Questão 16 - Gabarito: E

A correta é E. Requisitos de acessibilidade, segurança, logs, perfis e proteção de dados precisam ser tratados como qualidade e conformidade, seja no backlog, nos critérios de aceite ou na Definition of Done. A reduz qualidade para ganhar velocidade. B cria incompatibilidade inexistente. C erra ao depender exclusivamente de história de usuário. D sobrecarrega Scrum Master e tira responsabilidade do time e da governança.

Questão 17 - Gabarito: B

A correta é B. Acúmulo em uma etapa sugere gargalo e demanda revisão do fluxo, políticas, capacidade e critérios. A pode piorar o sistema, aumentando entrada antes do gargalo. C é falsa generalização. D confunde estoque com entrega; muitos itens parados não significam throughput alto. E erra porque filas aumentam tempo percebido pelo solicitante.

Questão 18 - Gabarito: A

A correta é A. Sprint Planning trata do valor da Sprint, do que será feito e de como iniciar o trabalho. B erra timebox e finalidade: Daily tem 15 minutos e é dos Developers. C descreve de forma equivocada; Review envolve inspeção do Incremento com stakeholders. D descreve Review, não Retrospective. E atribui ao Scrum Master cancelamento indevido; apenas o PO pode cancelar Sprint se o Sprint Goal se tornar obsoleto.

Questão 19 - Gabarito: C

A incorreta é C, portanto é o gabarito. Entrega frequente não dispensa critério de aceite, formalização proporcional, evidência e controle, especialmente no setor público. A é correta: Kanban visualiza fluxo e limita WIP. B é correta: Scrum usa Sprints e eventos para empirismo. D é correta: escolha depende do contexto. E é correta: Kanban não prescreve papéis Scrum.

Questão 20 - Gabarito: D

A correta é D. Um quadro visual ajuda, mas Kanban exige mais: fluxo definido, WIP, políticas, gestão ativa, dados e melhoria. A reduz Kanban a quadro. B confunde qualquer quadro com Scrum. C confunde colunas com fases rígidas de cascata. E importa Product Owner, que não é papel obrigatório de Kanban.

15. Checklist final

- Scrum e framework, não metodologia fechada: papéis/accountabilities, eventos, artefatos e compromissos.
- Product Owner maximiza valor e é uma pessoa; Scrum Master facilita, ensina e remove impedimentos; Developers criam Incremento utilizável.
- Sprint e container de eventos; Daily não é status para gerente; Review inspeciona Incremento; Retrospective revisa processo.
- Product Backlog -> Product Goal; Sprint Backlog -> Sprint Goal; Increment -> Definition of Done.
- Kanban visualiza trabalho, define workflow, limita WIP, usa sistema puxado, políticas explícitas e métricas de fluxo.
- Lead Time e experiência de ponta a ponta; Cycle Time e tempo desde início efetivo até conclusão; Throughput e quantidade concluída por período.
- SLE e expectativa probabilística de fluxo; SLA e acordo de nível de serviço, frequentemente formal/contratual.
- Agilidade no setor público não dispensa planejamento, aceite, evidências, segurança, LGPD, acessibilidade ou fiscalização.

Fontes utilizadas para calibração

[S1] Edital TJSC 2026 - FGV Conhecimento - Edital nº 10/2026 retificado.

[S2] Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.

[S3] Scrum Guide 2020 - Ken Schwaber e Jeff Sutherland - [scrumguides.org](https://www.scrumguides.org).

[S4] The Official Kanban Guide - Kanban University - kanban.university.

[S5] The Kanban Guide - kanbanguides.org, versão consultada em 2026.

[S6] FGV - TJSC Analista de Sistemas 2015 - caderno oficial, utilizado apenas para calibração de estilo, sem cópia literal de questões.

[S7] FGV - TCE-PE Auditor de Controle Externo TI 2025 - caderno oficial, utilizado apenas para calibração de estilo, sem cópia literal de questões.

[S8] FGV - Dataprev ATI Desenvolvimento de Software - caderno oficial, utilizado apenas para calibração de estilo, sem cópia literal de questões.